EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Limpieza

Limpieza de marco, costillas y mamparos de aluminio conforme a compatibilidad de materiales

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-015
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	Limpieza de marco, costillas y mamparos de aluminio conforme a compatibilidad de materiales
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-015
Título	Limpieza de marco, costillas y mamparos de aluminio conforme a compatibilidad de materiales
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Limpieza)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Limpieza (T1)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Limpiar el marco, las costillas y los mamparos de aluminio utilizando métodos y productos compatibles con el material y el recubrimiento, sin dañar la estructura.

Antecedentes

La estructura de aluminio requiere limpieza cuidadosa para retirar suciedad sin provocar corrosión ni daño al recubrimiento.

Alcance

Limpieza de superficies de aluminio (marco, costillas, mamparos) con métodos no abrasivos y productos compatibles.

Límites de trabajo

No incluye remoción de corrosión, pintura ni reparación estructural. No se usan abrasivos ni solventes corrosivos.

© Eben Ezer Aviation

Fase aplicable

Fase 3 — Limpieza Profunda y Sanitización

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Limpieza (T1)

Prerrequisitos

- Productos compatibles aprobados.
- EPP completo.

5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
C/U	Detergente neutro compatible	Aprobado para aluminio

Herramientas

- Cepillos suaves.
- Espátulas de plástico.
- Paños de microfibra.

Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

Consumibles

- Detergente neutro.
- Agua limpia.

Equipo especial

- Ninguno específico.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

Preparación de seguridad previa

- Usar guantes y protección ocular.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Cuidado con bordes de la estructura.

Control de riesgos

- No usar estropajos metálicos ni abrasivos.
- No dejar residuos de producto sobre el metal.

Condiciones para detener la tarea

- Corrosión severa detectada (detener y escalar a ingeniería).

Protección ambiental

- No verter residuos de limpieza al drenaje.
- Cumplir el manejo de residuos.

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Retire el polvo suelto con cepillo suave.
2. Aplique detergente neutro diluido según indicación.
3. Limpie con esponja o paño suave sin rayar.
4. Use espátula de plástico para suciedad adherida.
5. Enjuague con paño húmedo sin saturar.
6. Seque las superficies para evitar corrosión por humedad.
7. Registre productos y resultados en el Formato de Inspección (FOR-001).

---

8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías de la estructura limpia (FOT-###).

No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.

---

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- La estructura quedó limpia sin rayaduras ni daño al recubrimiento.
- Los productos usados están registrados.

Criterios de aceptación

- Estructura de aluminio limpia y seca.

Manejo de anomalías

- Corrosión severa o daño estructural se escala sin intervenir.
- Residuos de producto se enjuagan y secan.

Retrabajo y reinspección

- Reinspección de zonas con residuos.

---

10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma

Registros requeridos

- Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Fotografías.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-001
- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-015 (Registro de limpieza de estructura).

Actividades relacionadas

- ACT-014
- ACT-016

Entrada de bitácora

Limpieza de estructura de aluminio completada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.